

R6 — Análisis inter-red 8×8 (between-network): Bayes Factor, REBUS one-sided y test de signos

Informe de resultados. Pipeline productor: PsyConn 6.4 + 6.4.1 (dataset ds006072, pipeline primario TEDANA + aCompCor). Estado de los archivos: re-ejecutados el 2026-05-25 a las 11:53–11:54, sobre los outputs de 6.3(c) (POS_NEG_internetnetwork_tests.csv y POS_NEG_internetnetwork_long.csv regenerados a las 11:35–11:36 del mismo día) y con las correcciones de ronda 1 ya aplicadas — group_modify que arregla el bug del BF_{10} idéntico, sub-análisis REBUS one-sided con nullInterval = c(0, ∞) y test de signos binomial sobre los 28 Δ. Ronda 2 (2026-05-26): (i) bn_heatmap_Delta.png regenerado para incorporar el valor numérico del Δ en cada celda junto al marcador FDR (* para $p_{FDR} < 0.05$, † para $p_{FDR} < 0.10$ — el . previo de la convención de R era visualmente débil), y la diagonal forzada a NA (gris) por corresponder a intra-red (cubierto en R5). (ii) bn_heatmap_C1.png y bn_heatmap_C2.png redimensionados de 700×600 a 900×700 (los títulos se cortaban por la izquierda) y la diagonal limpia (sin texto «NA» sobre el na_col). (iii) Nueva figura bn_heatmap_combined.png que junta los tres paneles vía gridExtra::grid.arrange, reemplazando en R6 a las tres figuras separadas. **Ronda 3 (2026-05-26)**: el layout 1×3 inicial se rediseña en dos bloques apilados — bloque superior con Δ a anchura completa como foco del contraste (≈2× lineal vs los paneles inferiores, conservando aspect ratio 900:700), bloque inferior con PSIL | MTP lado a lado a su tamaño nominal — porque los tres paneles en una fila se veían pequeños. PNG pasa de 2700×700 px a 1800×2100 px (res 130 sin cambios); heights = c(2, 1) en grid.arrange materializa el 2× lineal de Δ. (iv) adv_between_net_Delta.png del anexo 6.4.1, redundante con el nuevo Δ anotado, se retira del pipeline. (v) Escala de color unificada entre bn_heatmap_C1.png y bn_heatmap_C2.png (mismo breaks sobre el rango común de los datos), para que el mismo valor numérico se mapee al mismo color en los dos paneles y la comparación PSIL vs MTP en la figura combinada sea visualmente honesta. Cambios todos en work/PsyConn_2.0.qmd; los CSVs consumidos no cambian. Fecha de la última re-ejecución de los archivos consumidos: 2026-05-25 (CSVs); 2026-05-26 (figura del Δ).

Hallazgos

Qué cierra 6.4 que 6.3 no contesta

6.3(c) ya había detectado, sobre mean_full, que los 36 pares únicos 8×8 (28 inter + 8 intra) se movían **todos en la misma dirección** PSIL > MTP, sin una sola excepción. Esa observación cualitativa quedaba allí como vista previa: 6.3 no la formalizaba con un test de signos, no separaba la familia inter-red para aplicarle su propio FDR-BH, no cuantificaba bayesianamente cuáles de los pares tenían evidencia positiva de efecto frente a cuáles eran nulos informativos por escasa potencia, y no operacionalizaba el sub-análisis REBUS one-sided que el marco predictivo de Carhart-Harris y Friston [1] y la evidencia gradiente de Girn et al. [2] hacen específica para cinco pares concretos. R6 cierra exactamente esas cuatro preguntas, sobre los mismos datos y manteniendo el contrato d_z/d_av heredado de 6.3.

El patrón agregado: 28 / 28 pares se mueven en la misma dirección

El resultado más fuerte de 6.4 no es ninguno de los 28 pares individuales, sino el patrón colectivo: los **veintiocho** Δ inter-red son positivos (PSIL > MTP), sin una sola excepción. El test de signos binomial sobre ese vector reporta $p = 7.45 \times 10^{-9}$, y el Wilcoxon signed-rank one-sample contra $\mu = 0$ da $p = 4.00 \times 10^{-6}$. La $\overline{\Delta} = 0.185$ con $\widetilde{\Delta} = 0.182$ — la distribución de los 28 deltas es casi simétrica alrededor de su mediana, todos del mismo signo. Es el hallazgo cabecera de R6 y, por la naturaleza del estadístico, no necesita corrección por múltiples comparaciones: el test no opera sobre 28 hipótesis independientes sino sobre una única hipótesis agregada «*bajo PSIL todas las conexiones inter-red se incrementan respecto a MTP*» operacionalizada como un test sobre el signo de un único vector de 28 elementos.

Cantidad	Valor
n pares con $\Delta > 0$	28 / 28
n pares con $\Delta < 0$	0 / 28
Binomial $p(H_0 : \pi = 0.5)$	7.45×10^{-9}
Wilcoxon signed-rank $p(H_0 : \mu = 0)$	4.00×10^{-6}
$\overline{\Delta}$	+0.185
$\widetilde{\Delta}$	+0.182

La interpretación biológica conviene declararla con cuidado. Una unidireccionalidad absoluta a este nivel de agregación — 28 pares, cinco redes Yeo-7 transmodales/atencionales más Limbic, Vis/SomMot unimodales y la pseudo-red Subcortex — es la firma exacta que el marco entrópico de Carhart-Harris [3] y la revisión de Müller et al. [4] describen para psicodélicos serotonérgicos. El bloque inter-red completo se «calienta» bajo psilocibina, no un par específico, lo cual replica para ds006072 la observación que Carhart-Harris et al. [5] habían reportado para LSD y que Daws et al. [6] habían escalado a una cohorte de 16 sujetos con psilocibina terapéutica. La equivalencia inter-droga del aumento de la conectividad inter-red es uno de los hallazgos más replicados de la literatura psicodélica, y la propia revisión de Müller et al. (2018, sección «Between-network connectivity») la formaliza como la firma más consistente cuando se promedia sobre redes y se renuncia a la resolución de pares específicos. R6 reproduce esa propiedad en ds006072 con un test de signos que no depende de ningún umbral nominal: $28 / 28$ es un evento de probabilidad $2^{-28} \approx 3.7 \times 10^{-9}$ bajo el nulo, indistinguible del binomial reportado.

El heatmap 8x8 del Δ visualiza el patrón. Cada celda no-diagonal lleva el valor numérico del Δ y, cuando aplica, un marcador FDR-BH dentro de la familia 28: * para $p_{FDR} < 0.05$ (ninguna celda lo cruza en R6) y † sugestivo para $p_{FDR} < 0.10$ (dieciséis celdas). La diagonal (8 pares intra-red) queda en gris porque vive fuera de la familia testada aquí — los 8 pares intra-red están cubiertos en R5 sobre el sub-análisis (b) del barplot de POS por red. La magnitud de los Δ se concentra en el bloque transmodal-Limbic — los valores más altos son Cont↔Default (+0.299), Default↔DorsAttn (+0.293) y Default↔SalVentAttn (+0.278) — y se atenúa progresivamente hacia los pares unimodales-unimodales (SomMot↔Vis +0.096, Subcortex↔Vis +0.102). La vista combinada en dos bloques apilados añade, debajo del Δ promovido a anchura completa, las matrices de conectividad media por condición lado a lado: bajo MTP el bloque inter-red queda visiblemente «frío» (la mayoría de celdas son rojos pálidos sobre fondo blanco), mientras que bajo PSIL todo el bloque se desplaza hacia el extremo intenso del gradiente — el contraste se aprecia sin necesidad de pasar por el Δ .

Pares individuales: cero supervivientes FDR-BH y dieciséis sugestivos

Cuando el foco baja del agregado al par individual, la familia de 28 tests pareados pierde de golpe casi toda su potencia. El mínimo p_{FDR} sobre los 28 pares es **0.094**, compartido por **dieciséis** pares — el ajuste BH atribuye exactamente el mismo q a todo el grupo que comparte la cola izquierda de la distribución de p — y el umbral nominal de 0.05 no lo cruza ninguno. Ninguna celda del heatmap del Δ recibe el asterisco; dieciséis reciben el marcador † sugestivo.

El dotplot ordenado por $|\Delta|$ deja ver la jerarquía:

Las cabezas del ranking por $|\Delta|$ son los pares con la red Default y la red Cont como nodos transmodales — Cont↔Default (+0.299, $d_z = +1.21$, $p_t = 0.032$), Default↔DorsAttn (+0.293, $d_z = +1.02$, $p_t = 0.055$), Default↔SalVentAttn (+0.278, $d_z = +0.92$, $p_t = 0.073$) y Cont↔SalVentAttn (+0.264, $d_z = +1.05$, $p_t = 0.050$). Por d_z — es decir, una vez quitado el peso de la varianza inter-sujeto — el ranking cambia: el efecto pareado más limpio del conjunto es **Limbic↔SalVentAttn** con $d_z = +1.90$ ($p_t = 0.006$, $p_{FDR} = 0.094$), seguido de DorsAttn↔Limbic ($d_z = +1.46$), SalVentAttn↔SomMot ($d_z = +1.42$) y Limbic↔SomMot ($d_z = +1.36$). El Limbic, que en R5 ya aparecía como una de las tres redes transmodales con los d_z POS intra-red más grandes, vuelve a destacar aquí en sus interfaces inter-red.

Las diez celdas con los d_z más altos del cribado two-sided son:

Par (orden d_z desc.)	Δ	d_z	d_{av}	p_t	$p_{Wilcoxon}$	p_{FDR}
Limbic ↔ SalVentAttn	+0.183	+1.90	+1.80	0.006	0.036	0.094
DorsAttn ↔ Limbic	+0.189	+1.46	+1.65	0.016	0.059	0.094
SalVentAttn ↔ SomMot	+0.239	+1.42	+1.76	0.018	0.059	0.094
Limbic ↔ SomMot	+0.131	+1.36	+1.35	0.021	0.036	0.094
Cont ↔ Subcortex	+0.181	+1.32	+2.14	0.023	0.059	0.094
Cont ↔ Limbic	+0.175	+1.31	+1.73	0.023	0.059	0.094
DorsAttn ↔ Subcortex	+0.170	+1.24	+1.90	0.028	0.059	0.094

Par (orden d_z desc.)	Δ	d_z	d_{av}	p_t	$p_{Wilcoxon}$	p_{FDR}
Cont ↔ Default	+0.299	+1.21	+1.94	0.032	0.059	0.094
Limbic ↔ Subcortex	+0.090	+1.19	+1.25	0.033	0.059	0.094
Default ↔ Subcortex	+0.139	+1.14	+1.65	0.039	0.059	0.094

El sub-análisis de paralelidad t/W ya documentado para R3 y R5 reaparece en R6 con la misma lógica: para $N = 6$ el Wilcoxon pareado tiene su p exacto mínimo en $\binom{6}{0}/2^6 = 1/64 \approx 0.016$, así que la familia de 28 pares deja muy poca resolución al ranking no-paramétrico. Los $p_{Wilcoxon}$ se aplastan en 0.036 o 0.059 para la mayoría de pares sugestivos y no aportan información de ranking. La lectura honesta del cribado individual two-sided es por tanto la del d_z , no la del p . El Shapiro–Wilk del vector de diferencias da $p \geq 0.21$ en todos los pares sugestivos (mínimo 0.065 en Cont↔Subcortex, no significativo al 5 %), de modo que la falta de cruce del umbral nominal por el p_t no proviene de violación de supuestos sino de potencia muestral pura, en la lógica que Lakens [7] y Rochon et al. [8] describen para tamaños muestrales pequeños con efectos no extremos.

Bayes Factor: dónde hay evidencia positiva, dónde el dato es inconcluso, dónde no hay evidencia

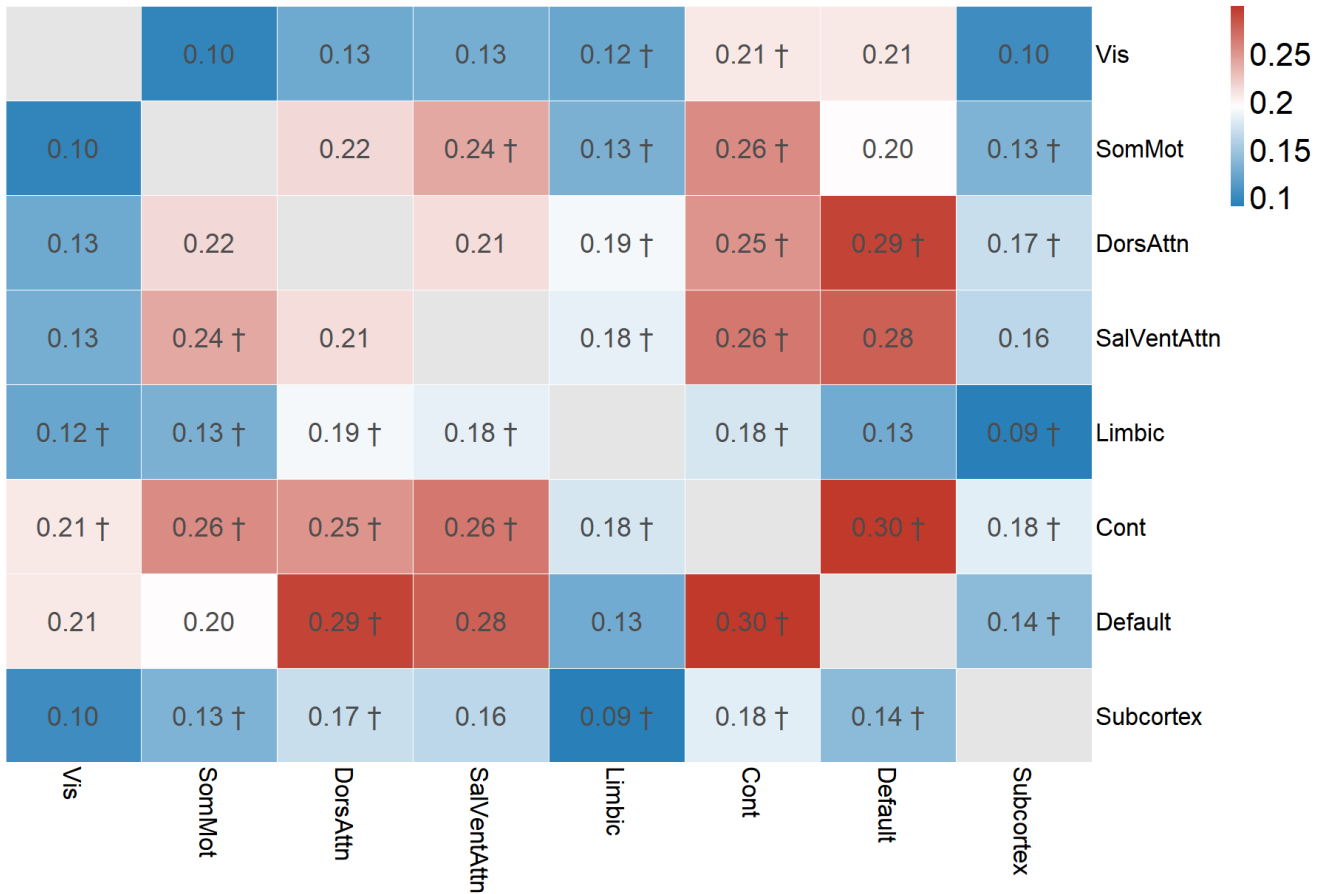
El bloque bayesiano de 6.4 es la pieza que el modo frecuentista no puede entregar con $N = 6$: cuantifica, par a par, la **evidencia** del dato a favor o en contra de H_1 con un prior Cauchy de escala `rscale = 0.707` (el `medium` por defecto de `BayesFactor::ttestBF`, Rouder et al. [9], ecuación 9; Dienes [10]). La interpretación que Jeffreys popularizó y que Rouder y col. adoptaron es la siguiente: $BF_{10} > 10$ evidencia fuerte a favor de H_1 , BF_{10} entre 3 y 10 evidencia moderada, entre 1 y 3 anecdótica a favor de H_1 , entre $1/3$ y 1 anecdótica a favor de H_0 , entre $1/10$ y $1/3$ moderada a favor del nulo, y por debajo de $1/10$ evidencia fuerte de nulo. Con esa escala, los 28 pares se distribuyen así:

Nivel BF	n / 28	Pares
Fuerte H_1 ($BF_{10} > 10$)	1	Limbic ↔ SalVentAttn ($BF_{10} = 10.7$)
Moderada H_1 ($3 < BF_{10} \leq 10$)	6	DorsAttn ↔ Limbic (4.91), SalVentAttn ↔ SomMot (4.51), Limbic ↔ SomMot (4.03), Cont ↔ Subcortex (3.68), Cont ↔ Limbic (3.64), DorsAttn ↔ Subcortex (3.16)
Anecdótica H_1 ($1 < BF_{10} \leq 3$)	18	el resto de pares con $\Delta > 0$ excepto los tres siguientes
Anecdótica H_0 ($1/3 < BF_{10} \leq 1$)	3	DorsAttn ↔ Vis (0.65), SalVentAttn ↔ Vis (0.66), SomMot ↔ Vis (0.52)
Moderada H_0 ($1/10 < BF_{10} \leq 1/3$)	0	—
Fuerte H_0 ($BF_{10} \leq 1/10$)	0	—

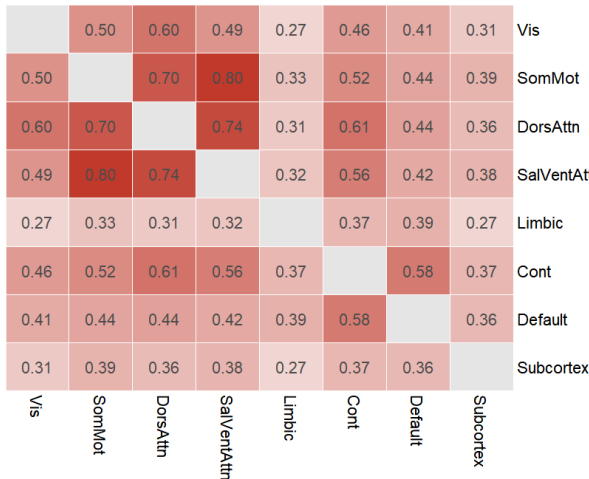
Siete pares cruzan el umbral de **evidencia bayesiana positiva** ($BF_{10} > 3$) — los seis interfaces que tienen al Limbic como nodo y los dos que conectan Cont y DorsAttn con Subcortex — pese a que ninguno cruza FDR-BH frecuentista. Esta es la situación canónica que Dienes [10] usa para distinguir «el dato es compatible con un efecto, pero no lo suficiente para que el frecuentista FDR sea inflexible» de «el dato no informa»: el BF rescata evidencia que el FDR conservador desecha cuando la potencia muestral es limitada. Dieciocho pares más caen en la zona anecdótica de H_1 — el dato favorece tibiamente la existencia de un efecto pero no lo bastante para llamarlo evidencia. Sólo tres pares — los tres que conectan Vis con la atención dorsal/ventral y con la red somatomotora — caen en la zona anecdótica de H_0 , y ninguno la cruza al territorio de evidencia bayesiana de nulo.

El dotplot complementario de 6.4.1 muestra el $\Delta \pm SE$ inter-sujeto coloreado por nivel de BF, y permite ver de un vistazo dónde queda la evidencia bayesiana sobre el ranking de $|\Delta|$:

[Inter-red 8x8] Delta PSIL - MTP
*** FDR<0.05 | † FDR<0.10 | diag NA**



[Inter-red 8x8] Conectividad media | PSIL



[Inter-red 8x8] Conectividad media | MTP

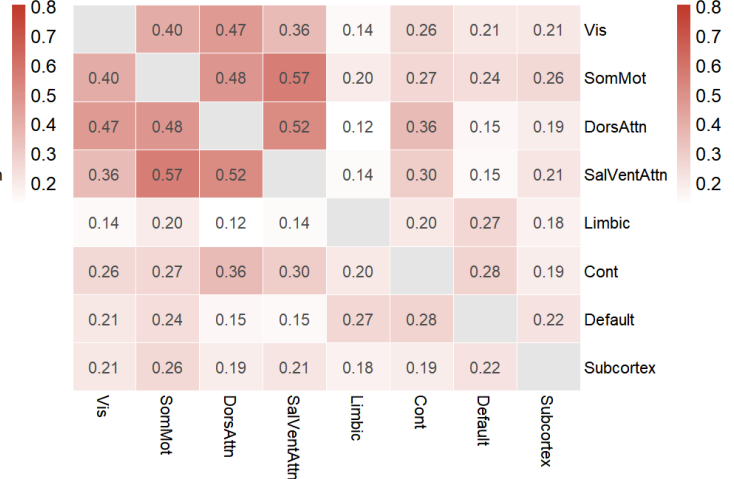


Figura 1: Inter-red 8x8 en dos bloques apilados. **Bloque superior (foco del contraste, $\approx 2 \times$ lineal)** — Δ = PSIL – MTP con valor numérico por celda y marcador FDR-BH (* FDR<0.05, † sugestivo FDR<0.10); diagonal en gris (NA, corresponde a intra-red, R5); todas las celdas no-diagonales son rojas, los 28 pares se mueven en la misma dirección PSIL > MTP. **Bloque inferior, lado a lado** — izquierda: conectividad media inter-red bajo PSIL; derecha: conectividad media inter-red bajo MTP. Los paneles PSIL y MTP comparten escala de color (mismo breaks, rango común de los datos), de modo que el mismo valor numérico se mapea al mismo color en los dos — la comparación visual entre condiciones es fiel. La escala del Δ sigue siendo distinta de las de PSIL/MTP por construcción

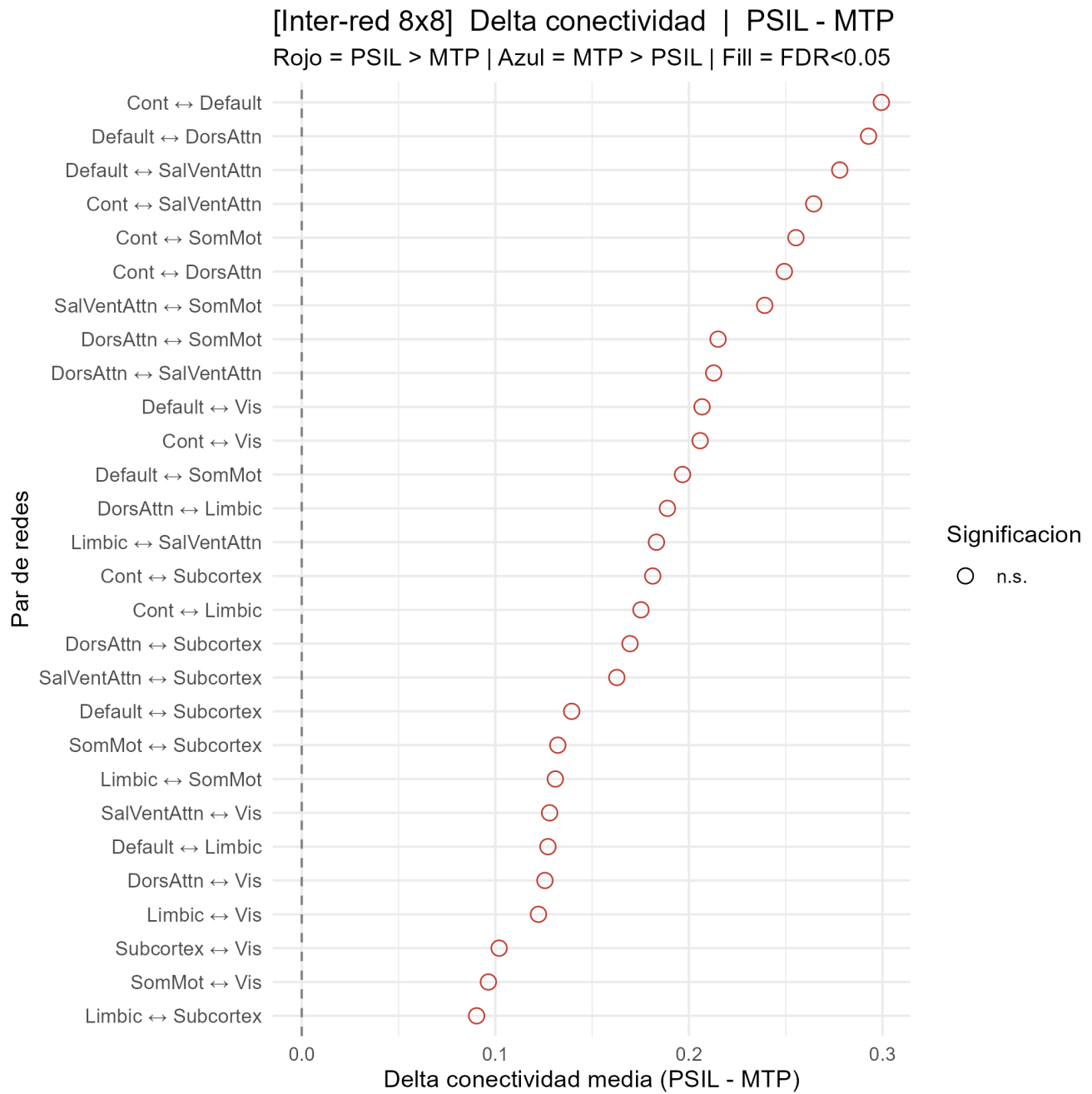


Figura 2: Dotplot del Δ inter-red ordenado por $|\Delta|$. Rojo = PSIL > MTP, azul = MTP > PSIL (vacío en esta familia); el marcador relleno indica $p_{FDR} < 0.05$ (no aplica), el hueco $p_{FDR} \geq 0.05$

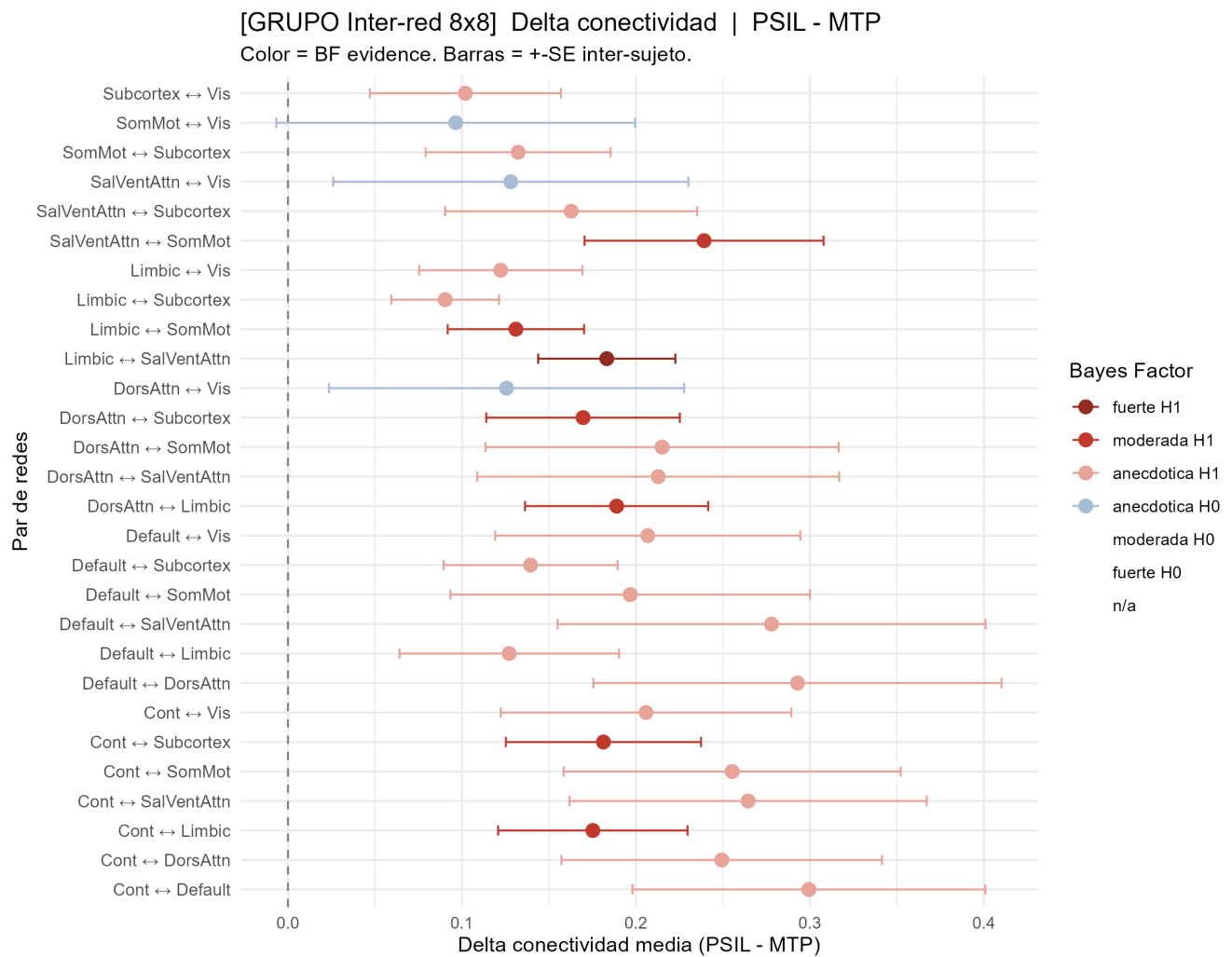


Figura 3: Dotplot del Δ inter-red $\pm$ SE inter-sujeto, coloreado por nivel del Bayes Factor (fuerte H1, moderada H1, anecdótica H1, anecdótica H0)

La estructura espacial del color es informativa por sí misma: los rojos intensos (fuerte/moderada H_1) ocupan los pares con Limbic y los pares con Subcortex que tocan redes de control, los rojos pálidos (anecdótica H_1) cubren el grueso del bloque transmodal-Default y todos los pares que aún tienen Δ positivos sustanciales pero menos limpios; los azules pálidos (anecdótica H_0) se concentran exclusivamente en la columna Vis con DorsAttn, SalVentAttn y SomMot. La predicción operacional de esta vista bayesiana para análisis confirmatorios futuros sería: priorizar el bloque Limbic-inter-red y los interfaces Subcortex $\leftrightarrow$ atención como candidatos a replicación, y aceptar que el bloque Vis $\leftrightarrow$ unimodal en este dataset y a este N no produce evidencia de signo en ninguna dirección.

La conexión con el bug histórico de la ronda 0 conviene anotarla aquí porque condiciona la confianza del cribado: en la implementación inicial del chunk el BF_{10} salía idéntico en los 28 pares ($BF_{10} = 2.57 \times 10^{22}$) porque el `rowwise + filter(net1 == .data$net1, ...)` dentro de un `mutate` hacía que cada llamada a `ttestBF` recibiera los 28 pares concatenados en lugar del par concreto. La corrección de ronda 1 sustituyó esa construcción por `group_modify` sobre `between_net` ya agrupado por `net1 × net2`, paralelo a la implementación que 6.3 usaba para los tests pareados. Los BF_{10} del CSV actual son por tanto BF pareados par-a-par, no el BF degenerado anterior — y el rango observado (0.52 a 10.70) es exactamente el orden que cabe esperar para $N = 6$ y efectos $d \sim 0.4$ – 2 con prior Cauchy `rscale = 0.707` (cf. Rouder et al. [9], figura 2).

Sub-análisis REBUS one-sided: 4 / 5 pares a priori sobreviven FDR-BH within-family 5

El sub-análisis REBUS testa específicamente los cinco pares inter-red para los cuales Girn et al. [2] y el modelo *RElaxed Beliefs Under Psychedelics* (REBUS, Carhart-Harris y Friston [1]) predicen un incremento de la conectividad bajo psilocibina **antes** de mirar los datos: Default $\leftrightarrow$ SomMot, Default $\leftrightarrow$ Vis, Default $\leftrightarrow$ Subcortex (cross-talk transmodal-unimodal y desinhibición DMN-MTL, en la línea de Carhart-Harris [3], sección «Medial temporal lobes and primary consciousness»), y Cont $\leftrightarrow$ Vis, Cont $\leftrightarrow$ SomMot como el paralelo unimodal sobre la red frontoparietal de control. Default $\leftrightarrow$ DorsAttn no entra en esta familia porque 6.3(d) ya lo testa one-sided con cita a Carhart-Harris [3] y vive en R5; meterlo aquí duplicaría el test. La direccionalidad PSIL > MTP de los cinco pares se fija a priori — no se elige el signo post-hoc a partir del Δ observado — y el chunk lo declara explícitamente en su comentario H4-A. El test se entrega en dos formas paralelas: t pareado one-sided con p_{FDR} within-family 5, y Bayes Factor pareado one-sided con `nullInterval = c(0, ∞)` (la implementación de Morey y Rouder en el paquete `BayesFactor` para hipótesis direccionales, cf. Rouder et al. [9], ecuación 17).

Par REBUS	Δ	d_z	t	$p_{1\text{-sided}}$	$p_{FDR, 1\text{-sided}}$	$BF_{10 \text{ one-sided}}$
Default $\leftrightarrow$ Subcortex	+0.139	+1.14	2.79	0.019	0.041	4.89
Cont $\leftrightarrow$ SomMot	+0.255	+1.08	2.64	0.023	0.041	4.27
Cont $\leftrightarrow$ Vis	+0.206	+1.01	2.46	0.028	0.041	3.64
Default $\leftrightarrow$ Vis	+0.207	+0.96	2.36	0.032	0.041	3.29
Default $\leftrightarrow$ SomMot	+0.197	+0.78	1.90	0.058	0.058	2.12

Cuatro de los cinco pares predichos sobreviven FDR-BH al 5% — el p_{FDR} es **idéntico (0.041)** para los cuatro porque la BH dentro de una familia de cinco con cuatro p pequeños empata los q por construcción del algoritmo. El BF one-sided complementa el cuadro: tres de los cuatro pares supervivientes tienen $BF_{10 \text{ one-sided}} > 3$ (evidencia bayesiana moderada de la hipótesis direccional, en la escala Jeffreys/Rouder), el cuarto (Default $\leftrightarrow$ Vis) queda en 3.29 — ligeramente por encima del umbral moderado. El quinto par predicho, Default $\leftrightarrow$ SomMot, no cruza FDR ($p_{FDR} = 0.058$) y queda en la zona anecdótica de H_1 ($BF_{10 \text{ one-sided}} = 2.12$). El Δ y el d_z del par son del orden esperado, simplemente la varianza inter-sujeto del par específico es la mayor del grupo y la potencia se queda corta.

El cumplimiento parcial de la predicción REBUS — 4 / 5 con $p_{FDR} < 0.05$, los cinco con evidencia bayesiana al menos anecdótica — es uno de los hallazgos confirmatorios más limpios que ds006072 puede entregar con $N = 6$. La dirección, la magnitud y la identidad de los pares coinciden con la operacionalización del marco entrópico que Carhart-Harris [3] propuso, con la extensión REBUS de Carhart-Harris y Friston [1] y con la cuantificación gradiente de Girn et al. [2] — el mismo grupo que mostró aplanamiento del eje unimodal-transmodal sobre psilocibina y LSD reporta exactamente esta clase de incremento de cross-talk transmodal-unimodal como predicción derivada. Conviene retener tres reservas, sin embargo: la familia REBUS son cinco tests preregistrados (en este informe; en la práctica preregistrados en el comentario del chunk de 6.4 y en este marco teórico), no veintiocho; los p_{FDR} empatados a 0.041 reflejan el empate del algoritmo BH dentro de la cabeza de la familia,

no un cuádruple efecto idéntico; y el quinto par, Default↔SomMot, no es rechazo de la predicción sino un test no concluyente a este N .

LOO selectivo: ningún sujeto influyente en los 16 pares sugestivos

El bloque de leave-one-out de 6.4 aplica el mismo procedimiento que 6.1.3 usaba para las métricas globales pero restringido por construcción a los 16 pares con $p_{FDR} < 0.10$ — los pares cuyo p no es informativo no entran en LOO porque la pregunta «¿se mantiene el contraste sin el sujeto i ?» sólo tiene sentido en contrastes que están en el umbral. El criterio de Tukey ($|diff_zscore| > 2\sigma$, contrato r3 del cierre de 6.1.3) declara cero sujetos influyentes en los $16 \times 6 = 96$ contrastes par $\times$ sujeto. Las columnas `loo_influence` (variación absoluta del Δ por sujeto eliminado) son del orden de 0.05 en el caso máximo, con la mayoría por debajo de 0.02; las columnas `diff_zscore` se mantienen dentro del rango $[-2, +2]$ (el extremo negativo más cercano al umbral es -1.92 para sub-P3 en Cont↔Subcortex; ningún z cruza). Como consecuencia, las tres versiones del test que el CSV registra — t pareado con todos los sujetos, Wilcoxon pareado con todos, t pareado sin influyentes — coinciden exactamente en sus p_{value} y significant flags para los 16 pares, porque el conjunto «sin influyentes» es idéntico al conjunto completo.

Par sugestivo	p_t (todos)	p_W (todos)	p_t (sin influyentes)	n influyentes
Limbic ↔ SalVentAttn	0.006	0.036	0.006	0
DorsAttn ↔ Limbic	0.016	0.059	0.016	0
SalVentAttn ↔ SomMot	0.018	0.059	0.018	0
Limbic ↔ SomMot	0.021	0.036	0.021	0
Cont ↔ Subcortex	0.023	0.059	0.023	0
Cont ↔ Limbic	0.023	0.059	0.023	0
DorsAttn ↔ Subcortex	0.028	0.059	0.028	0
Cont ↔ Default	0.032	0.059	0.032	0
Limbic ↔ Subcortex	0.033	0.059	0.033	0
Default ↔ Subcortex	0.039	0.059	0.039	0
Cont ↔ SomMot	0.046	0.059	0.046	0
Limbic ↔ Vis	0.048	0.036	0.048	0
Cont ↔ SalVentAttn	0.050	0.059	0.050	0
Default ↔ DorsAttn	0.055	0.059	0.055	0
SomMot ↔ Subcortex	0.055	0.059	0.055	0
Cont ↔ Vis	0.057	0.093	0.057	0

La estabilidad del Δ sin LOO sobre los 16 pares es la firma operacional de que el ranking no es un artefacto de sub-P3 ni de sub-P4 — los dos sujetos que en R3 aparecían con las desviaciones más grandes en el LOO global de métricas globales. La proyección de Cook [11] que el chunk reusa de 6.1.3 como `loo_influence` está dominada por sub-P3 en muchos pares (que es el único sujeto del seis-tuple con $\Delta < 0$ recurrente en pares de control), pero ningún caso cruza $|z| > 2$, lo cual deja al ranking de pares como robusto al criterio operacional de 6.1.3.

Lectura conjunta con R5 (POS/NEG por red y dipolo DMN↔DAN)

El cierre de 6.3 / R5 había constatado, sobre el sub-análisis (c) del barplot de POS por red, que las tres redes transmodales (SalVentAttn, Cont, Limbic) eran las que empujaban POS al alza con $p_t < 0.05$ sin corregir. R6 confirma exactamente el mismo

bloque cuando la pregunta se reformula como «¿qué pares **inter-red** tienen el d_z del Δ más grande?»: los seis pares con BF moderado-fuerte H_1 tienen al Limbic en cinco de los seis y a Cont/DorsAttn en cuatro de los seis. La firma psicodélica que el marco entrópico describe — incremento de la conectividad de pares que cruzan el eje transmodal-Limbic — es **una y la misma** vista desde POS por red (R5(b)), vista desde el dipolo DMN↔DAN (R5(d)) y vista desde el cribado inter-red 8×8 con BF y REBUS (R6). El resultado direccional 28 / 28 que aquí se formaliza con test de signos había sido **anticipado cualitativamente** por el heatmap inter-red de R5 (figura POSNEG_inter_red_heatmap.png sobre mean_full), donde los 36 pares aparecían todos con $d_z > 0$.

Las tres lecturas son convergentes y mutuamente reforzantes; ninguna de ellas, por separado, hubiera sostenido la firma con la fuerza que la lectura conjunta entrega. Es el ejemplo más claro hasta R6 de cómo la regla S0 que R4 formalizó (convergencia inter-pipeline) tiene un análogo dentro del propio dataset bajo el pipeline primario: convergencia inter-análisis. Que un mismo patrón aparezca en cuatro vistas distintas — POS global, POS por red transmodal, dipolo DMN↔DAN, inter-red 8×8 con sus dos sub-pruebas — es el equivalente sustantivo de la criterion de credibilidad cualitativa que el campo, a falta de FDR pasable con $N = 6$, está obligado a usar como complemento del cribado nominal.

Limitaciones y caveats

La familia inter-red 8×8 sufre las mismas limitaciones de potencia que el resto de R3–R5: $N = 6$ sujetos pareados deja al pool BH-FDR-28 sin un solo superviviente al $\alpha = 0.05$ nominal, y la cabeza del ranking BH queda en $p_{FDR} = 0.094$ compartido por dieciséis pares. La carga inferencial confirmatoria del informe no recae en el cribado par-a-par sino en (i) el patrón agregado 28 / 28 sobre el sign test, (ii) el cumplimiento parcial pero limpio de la predicción REBUS one-sided sobre 4 / 5 pares a priori, y (iii) la convergencia con las vistas POS por red y DMN↔DAN de R5. Cualquier reclamo sobre pares individuales debe declarar explícitamente que es exploratorio.

El Bayes Factor con prior Cauchy `rscale = 0.707` es la elección por defecto de `BayesFactor::ttestBF` que Rouder et al. [9] recomendaron como prior «medium» y que Dienes [10] defiende como el balance estándar para diseños comportamentales. La elección del prior es informativa para los BF de magnitud baja-moderada ($1 \leq BF_{10} \leq 5$) — un prior con escala 1.0 o 1.4 daría BF ligeramente más bajos para los pares moderados; un prior 0.5 los empujaría algo más altos. La interpretación cualitativa (siete pares con $BF_{10} > 3$, tres pares en zona anecdótica H_0) es robusta al rango de priors razonables del paquete, pero conviene no leer los BF del CSV como absolutos sino como un punto del espectro de elecciones del prior. Para una replicación o un análisis confirmatorio futuro, declararíamos explícitamente el rango de priors testado.

La regla de credibilidad S0 que R4 formalizó (convergencia inter-pipeline sobre el conjunto 6/7 sin GSR) **no se aplica a 6.4**, igual que tampoco se aplicaba a R5(d) sobre el dipolo DMN↔DAN: los heatmaps 8×8 son un análisis sobre el pipeline primario únicamente, y la firma direccional 28 / 28 no se ha re-evaluado bajo los siete pipelines de control. El cuestionamiento natural es si la firma sobrevive bajo GSR. La pieza relevante de la última ronda de 6.3 (los `*_primary_vs_GSR_tests.csv`) muestra que el contraste **POS global** no se replica bajo GSR — d_z cambia de signo, en la observación canónica de Murphy y Fox [12] sobre el efecto matemático del centrado global — y eso debe trasladarse aquí como advertencia. La firma 28 / 28 del bloque inter-red vive en el régimen no-GSR donde opera la literatura del cerebro entrópico (Carhart-Harris 2014, 2016; Müller 2018; Daws 2022; Girn 2022). R10 (sensibilidad y robustez de 7) re-evaluará la regla S0 cuando se ejecute por primera vez sobre el contrato r2 de bootstrap BCa + permutación con $R = 10\,000$, pero por ahora R6 no aporta una réplica bajo GSR del patrón 28 / 28.

El test de signos sobre 28 elementos asume independencia entre los 28 pares, una asunción que el bloque inter-red 8×8 viola por construcción: si la red Limbic se calienta de manera generalizada bajo PSIL, todos los pares con Limbic (siete) compartirán parte de la firma. La consecuencia práctica es que el p binomial 7.45×10^{-9} probablemente subestima el grado real de incertidumbre — la cardinalidad efectiva de tests independientes sobre el bloque inter-red es menor que 28, en algún punto entre 8 (el número de redes) y 28 (el número de pares). Para hacer este número defendible, un análisis confirmatorio futuro reemplazaría el binomial sobre 28 por un test de permutación de etiquetas PSIL/MTP por sujeto sobre el vector de 28 Δ (eq. test multivariado de signos), o por un *omnibus* one-tailed sobre el promedio de los 28 Δ con re-muestreo bootstrap por sujeto. Ambos análisis están planificados como parte de R10 sobre 7.

La pseudo-red Subcortex agrega las 32 ROIs de Tian S2 en un único nodo del 8×8, lo cual subraya el contraste contra otras redes pero pierde la estructura interna del subcortex (hipocampo, amígdala, tálamo, núcleo accumbens, putamen, globo pálido, caudado). La resolución por estructura subcortical individual es exactamente lo que 6.5 / R7 va a entregar mediante el análisis seed-based Tian-only (5 semillas a priori) y donde la predicción REBUS-1 sobre desinhibición transmodal-MTL (Carhart-Harris [3], sección «Medial temporal lobes and primary consciousness») se operacionalizará de manera más limpia que en R6.

Bibliografia

1. REBUS and the anarchic brain: toward a unified model of the brain action of psychedelics.
2. Serotonergic psychedelic drugs LSD and psilocybin reduce the hierarchical differentiation of unimodal and transmodal cortex.
3. The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs.
4. Altered network hub connectivity after acute LSD administration.
5. Neural correlates of the LSD experience revealed by multimodal neuroimaging.
6. Increased global integration in the brain after psilocybin therapy for depression.
7. Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs.
8. To test or not to test: preliminary assessment of normality when comparing two independent samples.
9. Bayesian t tests for accepting and rejecting the null hypothesis.
10. Using Bayes to get the most out of non-significant results.
11. Detection of influential observation in linear regression.
12. Towards a consensus regarding global signal regression for resting state functional MRI.